Цифровая обработка изображений

Лекция 2

Построение спектров сигналов и изображений.

Алгоритм БПФ. Кепстр.

Сафонов Илья Владимирович

ilia.safonov@gmail.com

2025

Спектр сигнала

Спектр сигнала (спектральный образ сигнала) — коэффициенты разложения сигнала в базисе ортогональных функций. Само разложение называют спектральным разложением сигнала. В результате спектрального разложения получаются комплексные числа. Спектральное разложение является обратимым.

В качестве базисных функций могут выступать функции Фурье, Хаара, Уолша, Бесселя, Лежандра и другие. Соответственно говорят о спектрах Фурье, Хаара, Уолша и так далее. Исторически для анализа аналоговых сигналов наибольшее распространение получил спектр Фурье.

Прямое дискретное преобразование Фурье (ДПФ):

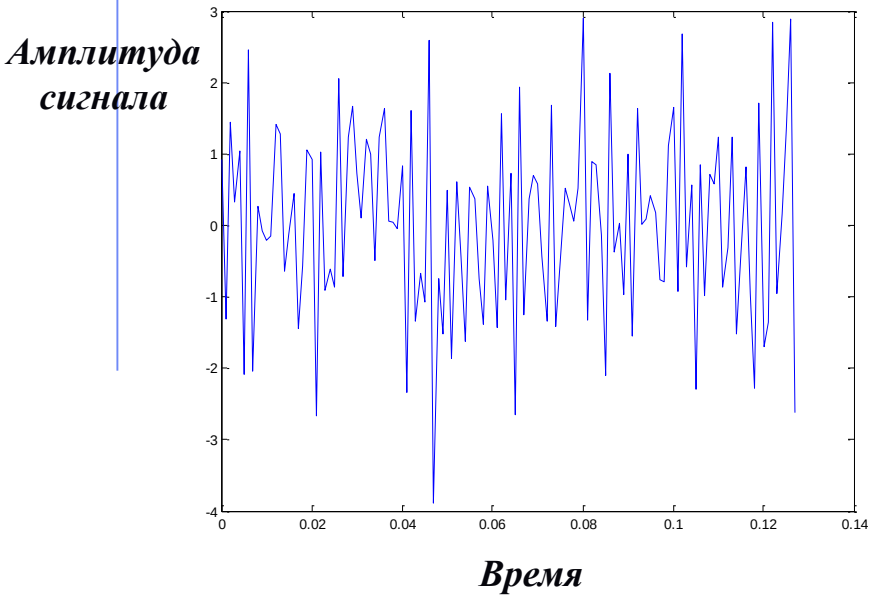
$$X(k) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\exp(-j2\pi kn/N) \qquad k = 0,1,\ldots,N-1 \qquad n = 0,1,\ldots,N-1$$

Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ):

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\exp(j2\pi kn/N) \qquad k = 0,1,\ldots,N-1 \qquad n = 0,1,\ldots,N-1$$

Спектр Фурье одномерного сигнала

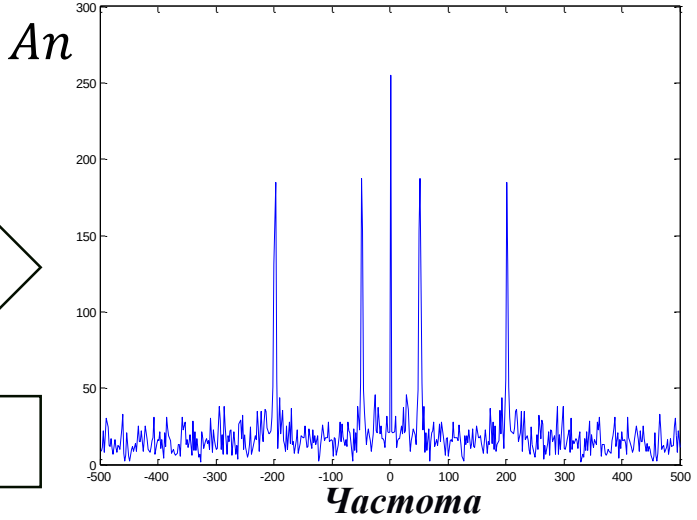
Сигнал во временной области



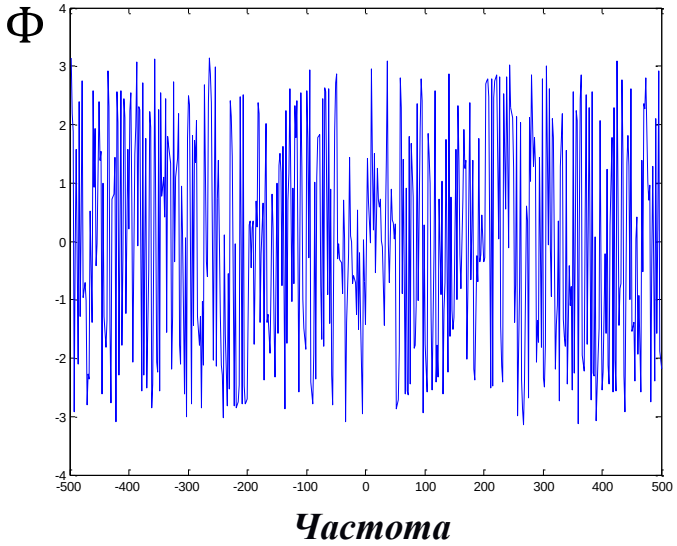
Прямое ДПФ

Обратное ДПФ

Амплитудный спектр



Фазовый спектр

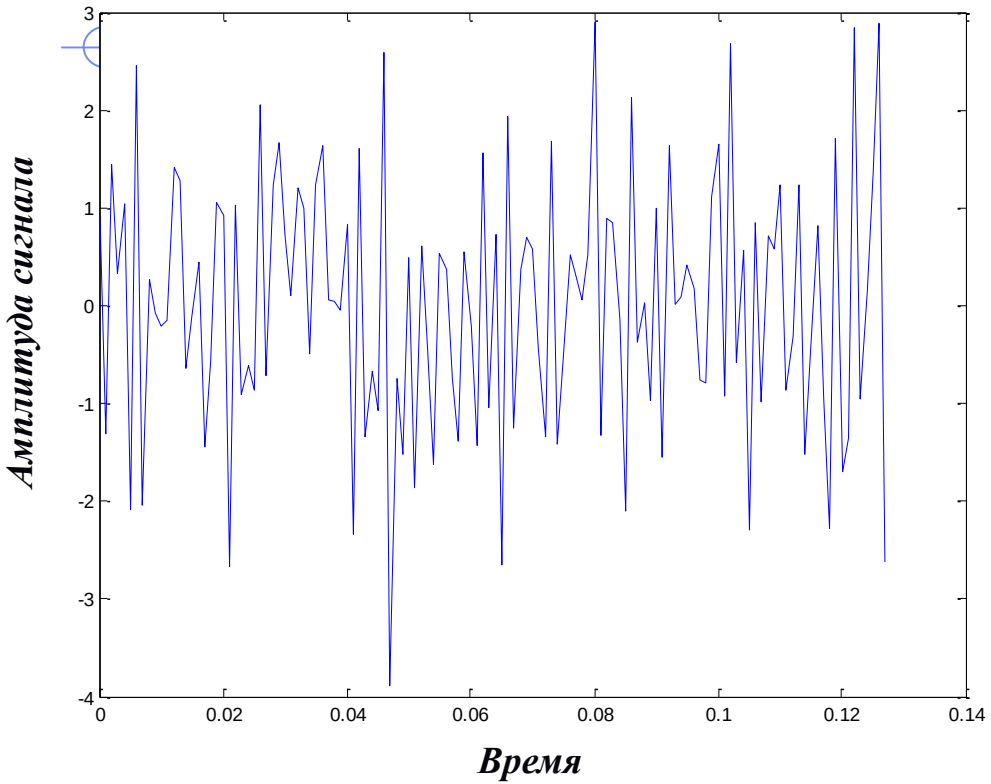


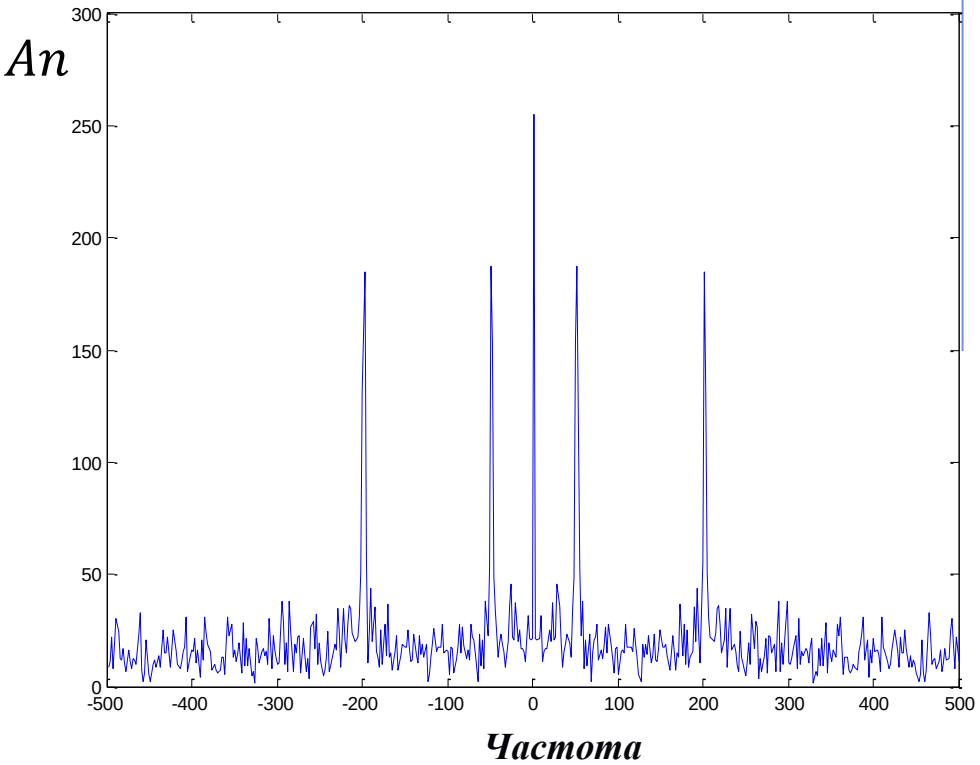
Амплитудный спектр $An(k) = \sqrt{\mathrm{Re}(X(k))^2 + \mathrm{Im}(X(k))^2}$

Фазовый спектр $\Phi(k) = arctg(\frac{\mathrm{Im}(X(k))}{\mathrm{Re}(X(k))})$

Энергетический спектр $En(k) = \mathrm{Re}(X(k))^2 + \mathrm{Im}(X(k))^2$

Анализ амплитудного спектра



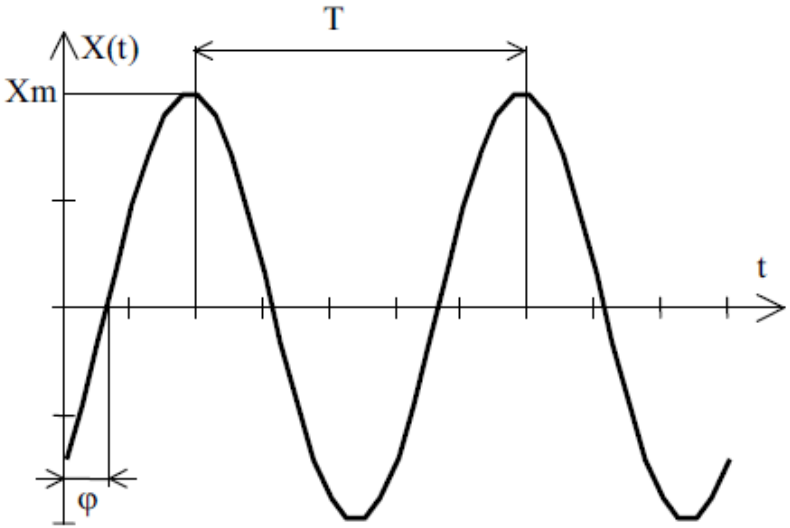


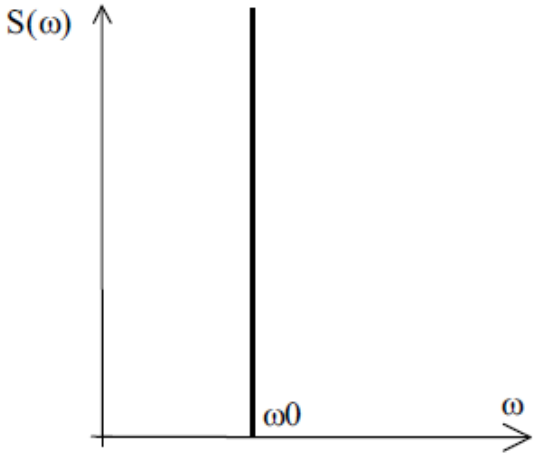
- Амплитудный спектр симметричен относительно 0-й частоты, поэтому часто показывают половину спектра
- Значение спектра в 0-й частоте пропорционально постоянной составляющей сигнала – его среднему значению
- На амплитудном спектре видны преобладающие в сигнале гармонические составляющие, в частности для сигнала на слайде видно, что он составлен из двух синусоид с наложением белого шума

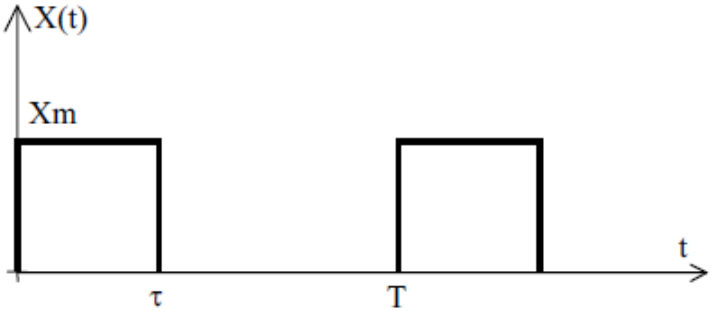
Примеры спектров одномерных сигналов (1)

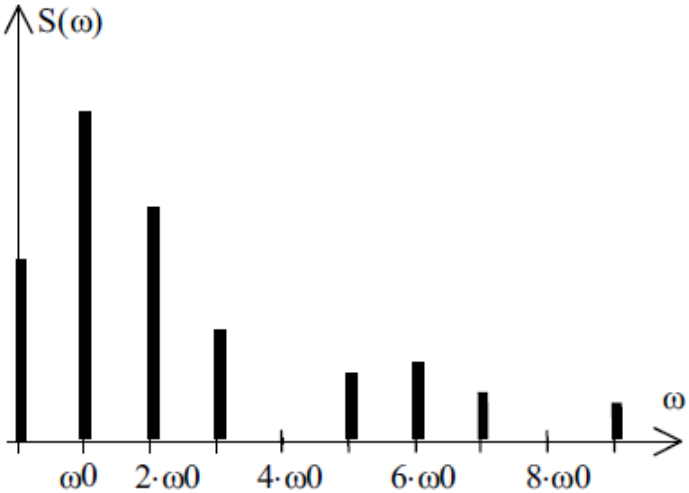
$$X(t)=Xm\cdot\sin(\omega 0\cdot t+\varphi),$$

Xm – амплитуда; φ – фаза; ω0 – частота; T – период ($\omega 0 = \frac{2\cdot\pi}{T}$).

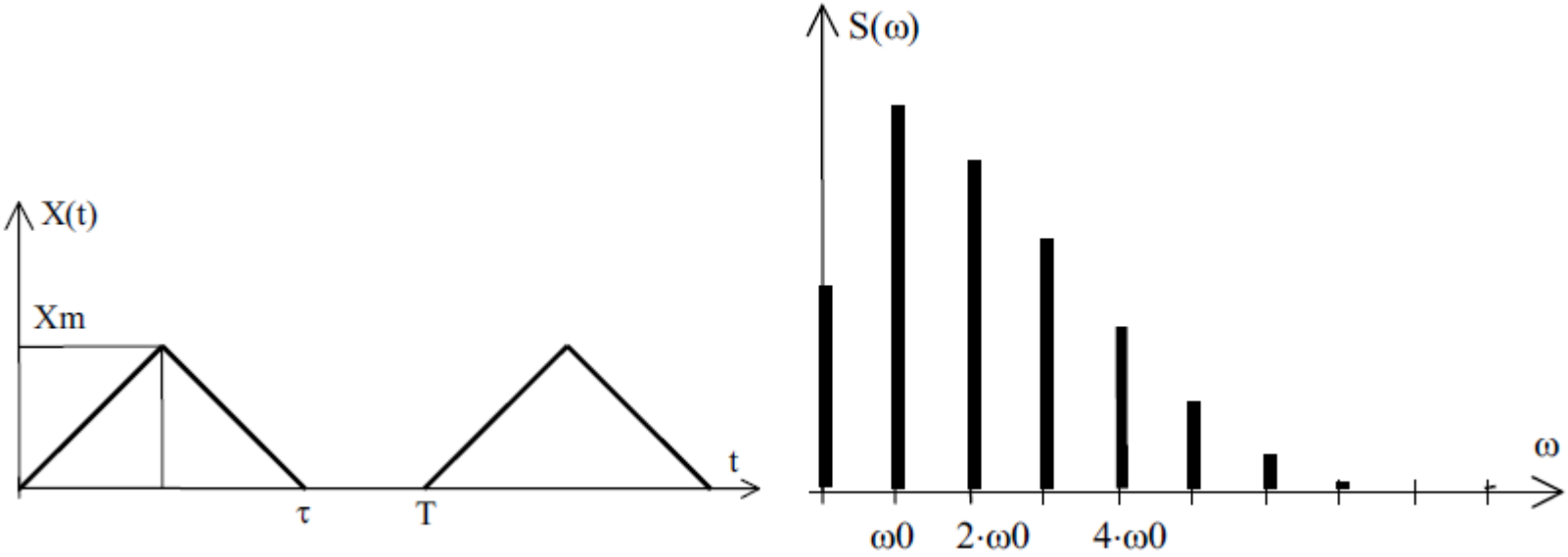


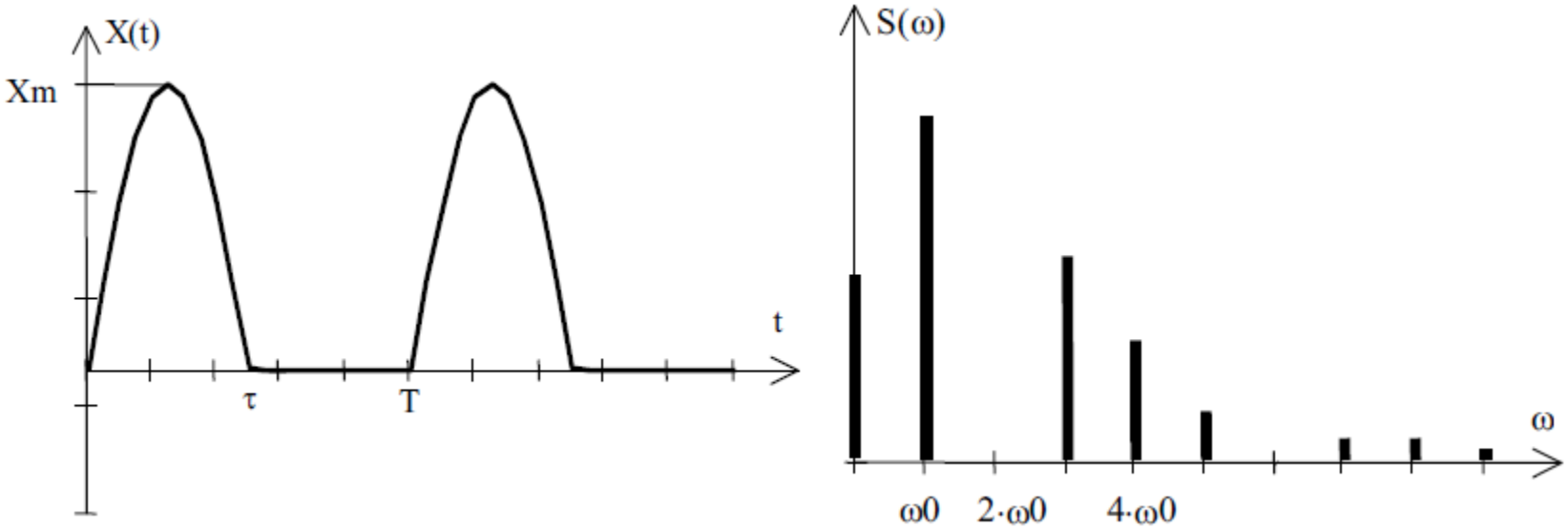




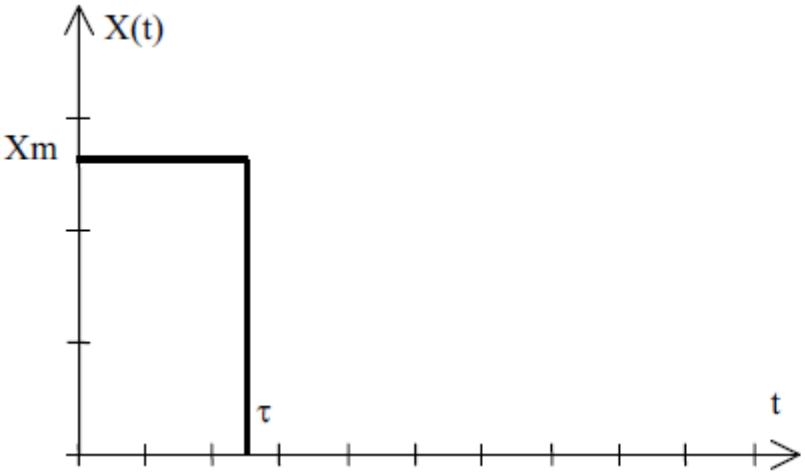


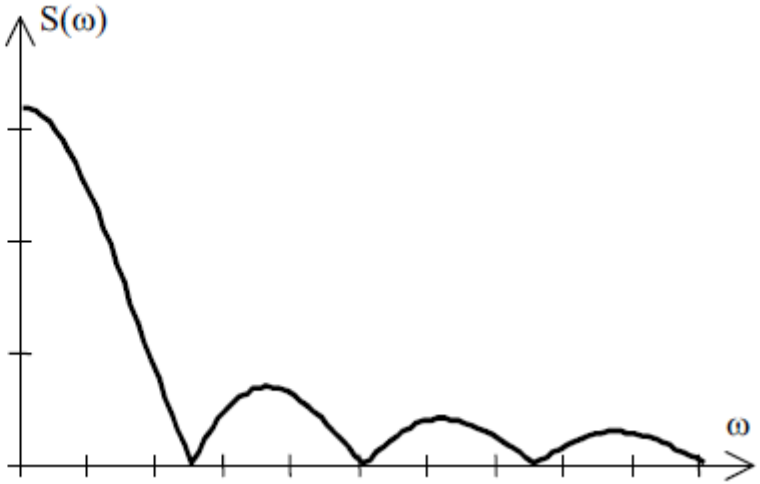
Примеры спектров одномерных сигналов (2)



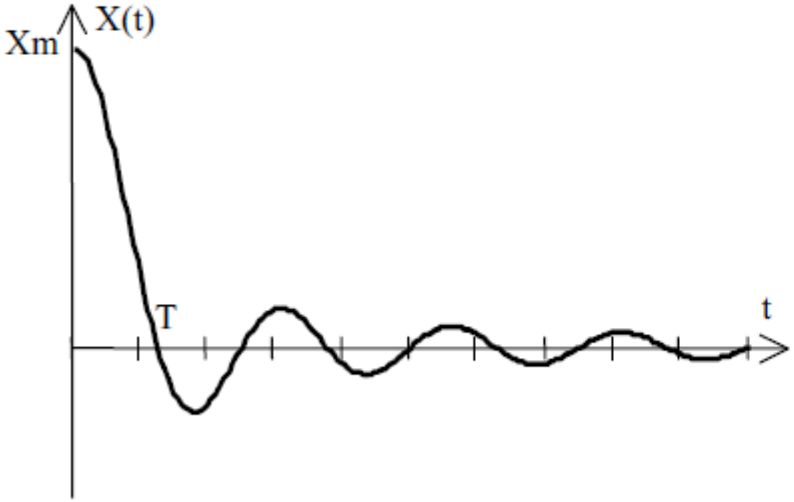


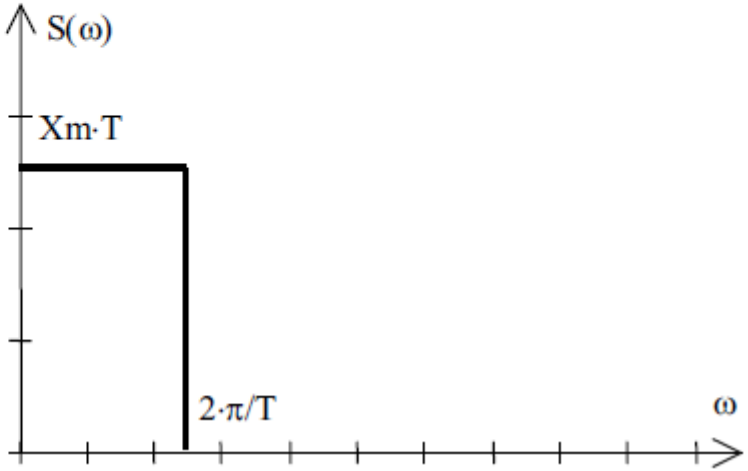
Примеры спектров одномерных сигналов (3)





$$X(t) = Xm \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)}{\frac{\pi \cdot t}{T}}$$





Построение спектра сигнала

Вычислительная сложность ДПФ $O(N^2)$ для сигнала из N отсчётов. На практике используют алгоритм Быстрого Преобразования Фурье (БПФ, *Fast Fourier Transform*, *FFT*) со сложностью $O(N \log(N))$.

Существует несколько алгоритмов БПФ. Для каждой конкретной задачи и вычислительной платформы может быть выбран наиболее эффективный алгоритм. В учебной литературе традиционно рассматриваются алгоритмы БПФ с прореживанием по времени (*Decimation in Time*, *DiT*) и/или с прореживанием по частоте (*Decimation in Frequency*, *DiF*), упоминаемые также как алгоритмы Кули – Тьюки (Cooley–Tukey).

Эти алгоритмы выполняет обработку массива с отсчетами сигнала размером равным степени двух. Если размер массива не равен степени 2, то необходимо дополнить его нулевыми отсчетами до степени 2.

БПФ с прореживанием по времени (1)

$$X(k) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\exp(-j2\pi kn/N)$$

далее опустим множитель *1/N*

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, \qquad W = \exp(-j2\pi/N)$$

$$X(k) = \sum_{\substack{n=0 \\ n\ \text{четное}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk} + \sum_{\substack{n=0 \\ n\ \text{нечетное}}}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$= \sum_{n=0}^{N/2-1} x(2n)W_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x(2n+1)W_N^{(2n+1)k}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n)W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n)W_{N/2}^{nk}$$

$$x_1(n) = x(2n), \quad n = 0,1,\ldots,N/2-1$$

$$x_2(n) = x(2n+1), \quad n = 0,1,\ldots,N/2-1$$

$$X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k)$$

где $X_1(k)$ и $X_2(k)$ равны $N/2$ точечному ДПФ последовательностей $\{x1(n)\}$ и $\{x2(n)\}$ соответственно.

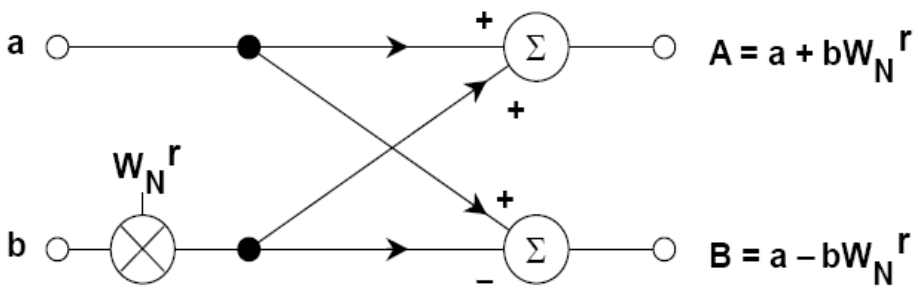
$$X(k) = \begin{cases} X_1(k) + W_N^k X_2(k), & 0 \le k \le N/2-1 \\ X_1(k-N/2) - W_N^{k-N/2} X_2(k-N/2), & N/2 \le k < N \end{cases}$$

$$X(0) = X_1(0) + W_N^0 X_2(0)$$

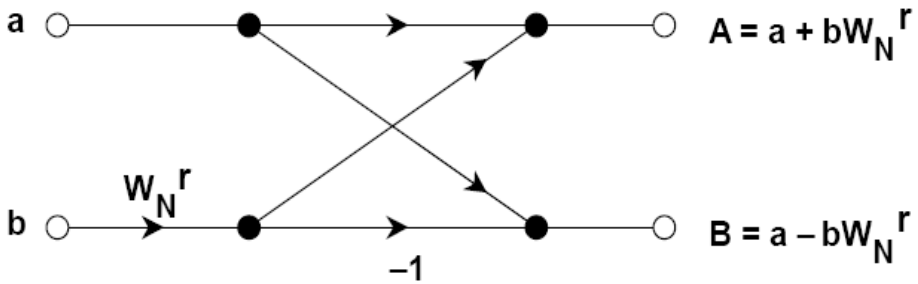
$$X(N/2) = X_1(N/2-N/2) - W_N^{N/2-N/2} X_2(N/2-N/2)$$

$$= X_1(0) - W_N^0 X_2(0)$$

Схема операции “бабочка” в БПФ с прореживанием во времени



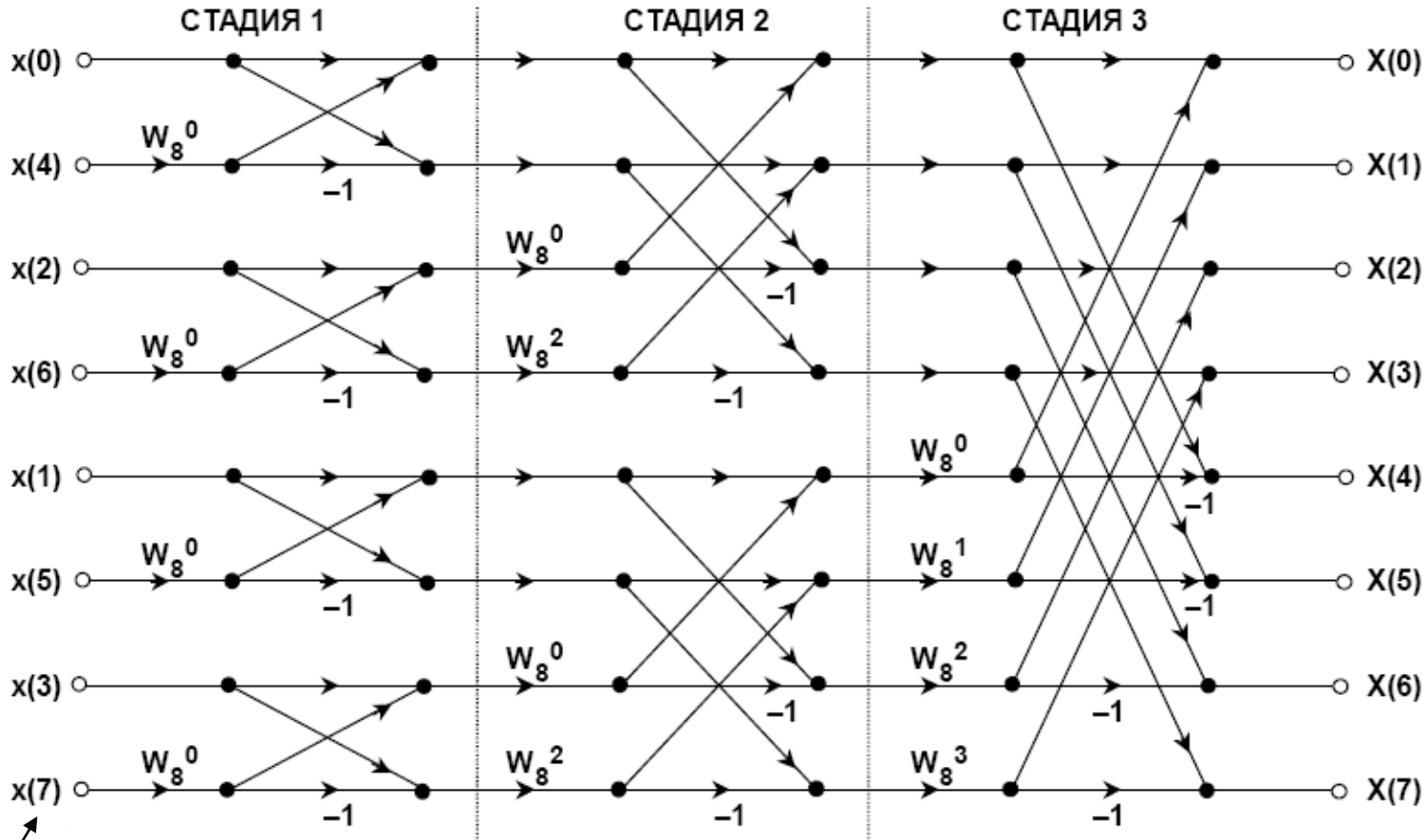
Упрощённое представление



W – поворачивающий множитель (*twiddle*)

БПФ с прореживанием по времени (2)

Схема 8-точечного БПФ с прореживанием по времени



2-х точечные БПФ

Объединение 2-х точечных БПФ

Объединение 4-х точечных БПФ

Исходные данные в бит-реверсивном порядке

Бит-реверсивный порядок

```
// функция переставляет данные в массиве в бит-реверсивном порядке
void ComplexBitReverse( complex<double>* data, int size )
{
    int middle = size/2,
        revSize = size - 1,
        j = 0;
    for ( int i = 0; i < revSize; ++i )
    {
        if( i < j )
            swap( data[i], data[j] );     // меняем элементы местами
        int k = middle;
        while ( k <= j )
        {
            j -= k;
            k /= 2;
        }
        j += k;
    }
}
```

Нормальный порядок индексов		Бит-реверсивный порядок индексов	
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

Пример кода БПФ

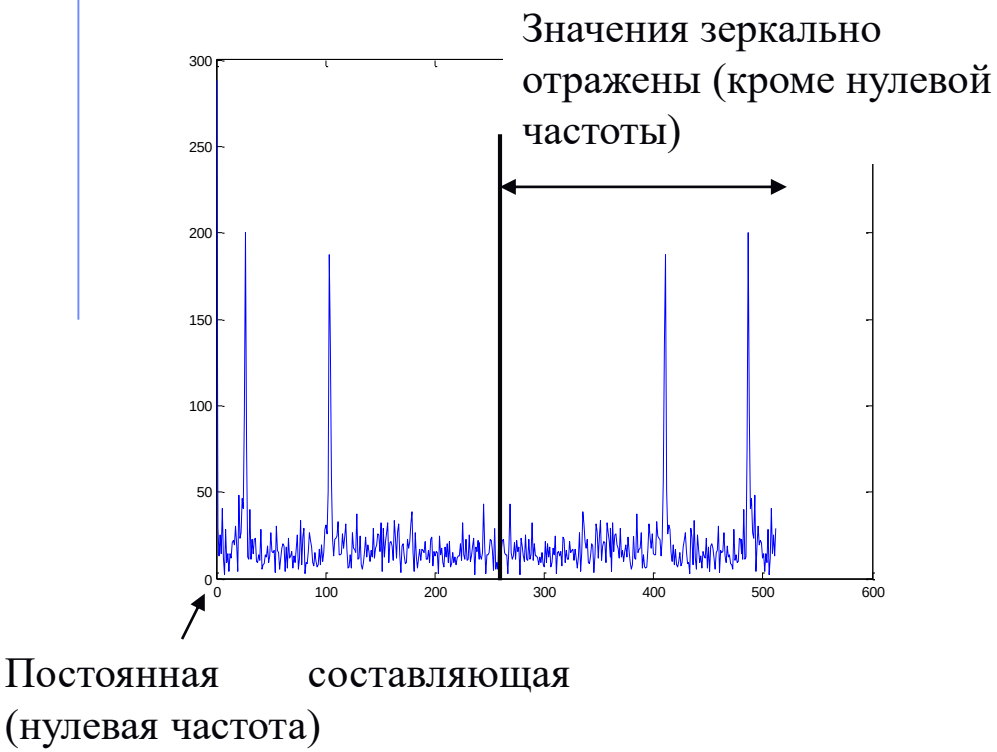
Пример вычисления БПФ с прореживанием по времени для одномерного сигнала.

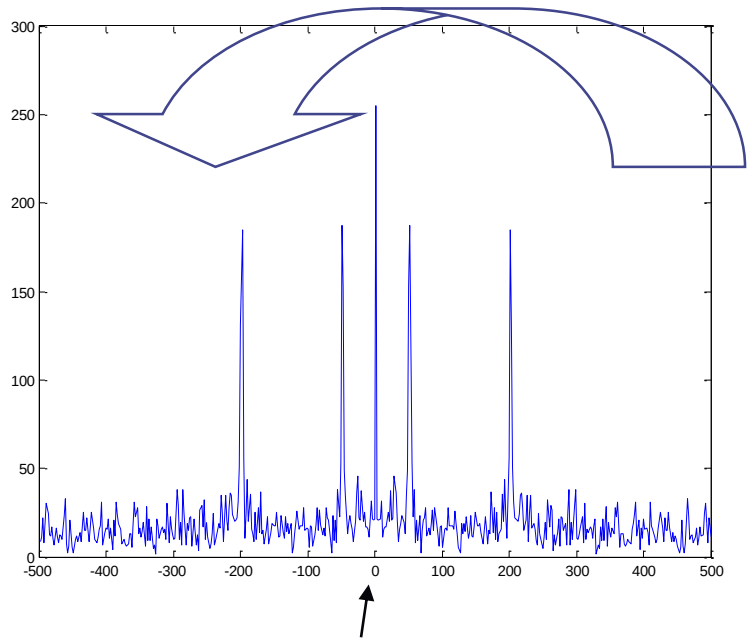
```
void FftDit( complex<double>* data,  int size, int sizeLog2, int dir )
{
    ComplexBitReverse(data, size);  // переставить в бит-реверсивном порядке
    int ptsInLeftDft,ptsInRightDft = 1;
    for ( int stage = 1; stage <= sizeLog2; ++stage )
    {
        ptsInLeftDft = ptsInRightDft;   // установить ptsInLeftDFT = 2**(stage-1)
        ptsInRightDft *= 2;             // установить ptsInRightDFT = 2**stage
        complex<double> twiddle = complex<double>(1.0, 0.0); // поворачивающий множ.
        double trigArg = M_PI / ptsInLeftDft;
        // dir == 1 для прямого преобразования, dir == -1 для обратного
        complex<double> wFactor = complex<double>(cos(trigArg),-sin(trigArg)*dir);
        for( int butterflyPos = 0; butterflyPos < ptsInLeftDft; ++butterflyPos )
        {
            for(int topNode=butterflyPos; topNode < size; topNode+=ptsInRightDft )
            {
                int botNode = topNode + ptsInLeftDft;
                complex<double> temp = data[botNode] * twiddle;
                data[botNode] = data[topNode] - temp;
                data[topNode] += temp;
            }  // конец цикла по topNode

            twiddle *= wFactor;
        } // конец цикла "бабочка"
    } // конец цикла stage
}
```

Сдвиг постоянной составляющей в центр

При вычислении ДПФ половина значений получаются одинаковыми и избыточными

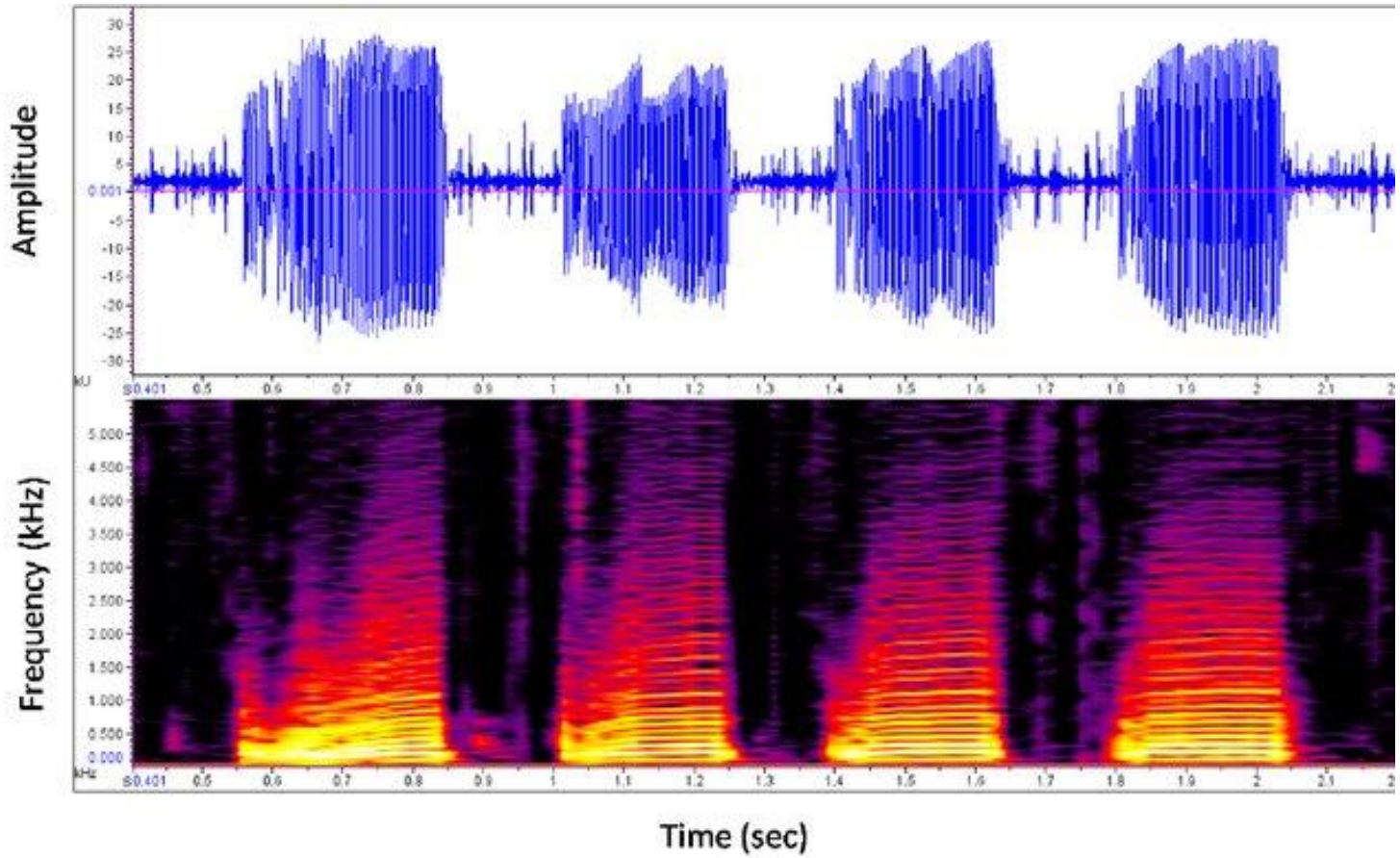




- Для сигналов принято помещать постоянную составляющую в центр путем перестановки второй половины спектра. Такая операция называется fftshift.
- Спектр получается с «переставленной половиной», если нечётные номера отсчётов сигнал умножить на -1: $x(n)\times(-1)^n$

Спектрограмма (сонограмма)

При Short-Time Fourier Transform (STFT) сигнал разбивается на окна (перекрывающиеся или неперекрывающиеся), и для каждого окна выполняется ДПФ. Спектрограмма – это визуализация спектра в окне во времени. Спектрограмма содержит трёхмерные данные и, как правило, показывается в виде изображения.



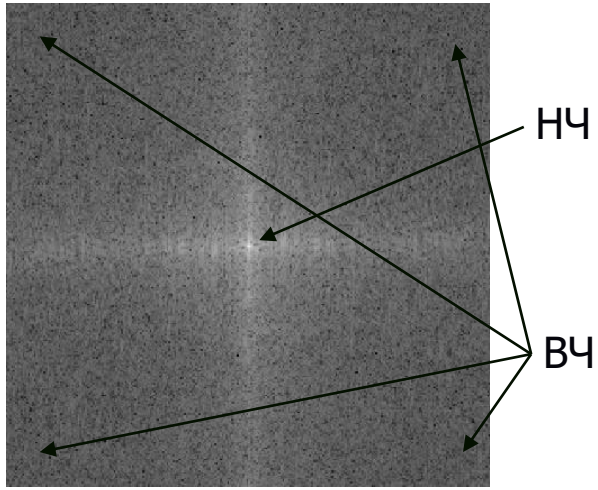
Спектр изображения

Изображение в пространственной области (spatial domain)

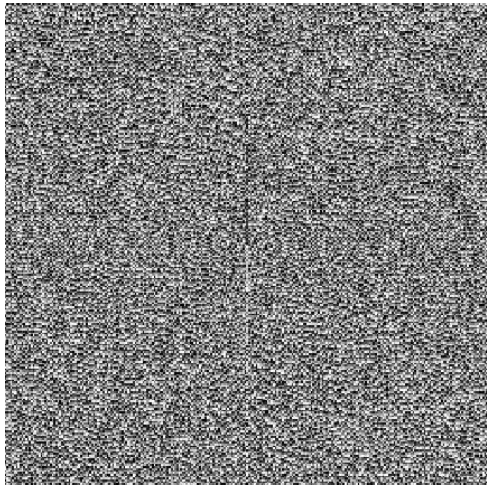
Прямое двумерное ДПФ

Обратное двумерное ДПФ

Логарифм амплитудного спектра



Фазовый спектр



Прямое двумерное ДПФ

$$F(u,v)=\frac{1}{\sqrt{N\times M}}\sum_{r=0}^{N-1}\sum_{c=0}^{M-1}f(r,c)\exp(-j2\pi ru/N)\exp(-j2\pi cv/M)$$

Обратное двумерное ДПФ

$$f(r,c)=\frac{1}{\sqrt{N\times M}}\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{M-1}F(u,v)\exp(j2\pi ru/N)\exp(j2\pi cv/M)$$

$r=0,1,\ldots,N-1 \quad c=0,1,\ldots,M-1 \quad u=0,1,\ldots,N-1 \quad v=0,1,\ldots,M-1$

Построение спектра изображения

Вычислительная сложность двумерного ДПФ $O(N^4)$ для изображения размера $N \times N$. На практике используют БПФ и сепарабельность (разделимость) ДПФ, т.е. возможность выполнить одномерные БПФ для строк, затем столбцов изображения.

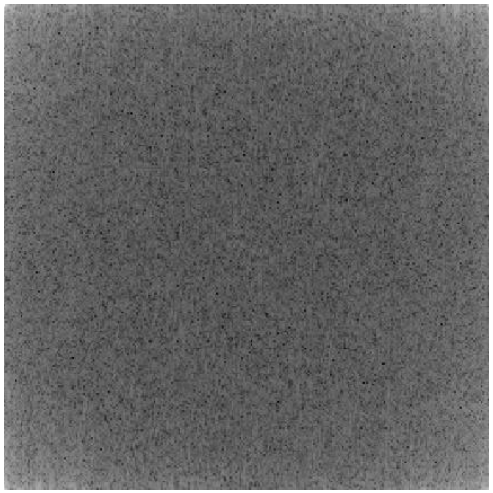
Алгоритм преобразования Фурье для полутоновых изображений:

1. дополнить изображения строками и столбцами нулей до размера $Z \times Z$, где Z – степень 2, $Z \geq N$
2. выполнить БПФ для строк
3. выполнить БПФ для столбцов
4. переставить квадранты для сдвига постоянной составляющей в центр

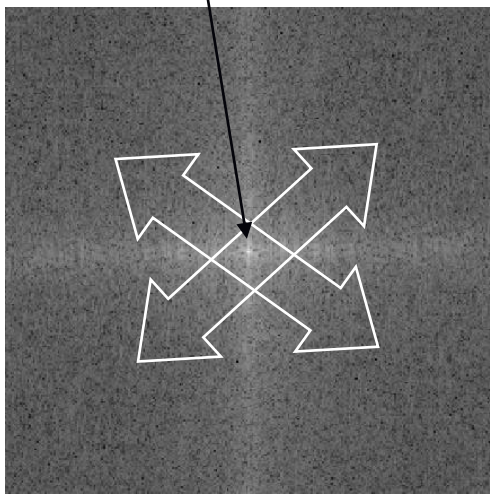
Вычислительная сложность алгоритма $O((Z \log Z)^2)$.

Сдвиг постоянной составляющей для изображений

Постоянная составляющая
(нулевая частота)



Постоянная составляющая

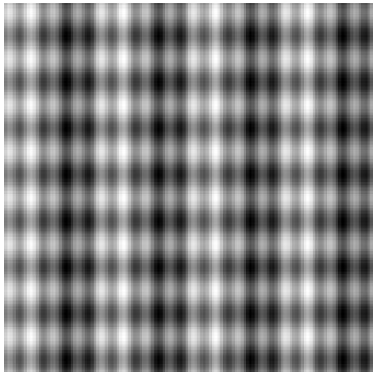


- Для изображений принято помещать постоянную составляющую в центр путем перестановки местами 1-го квадранта с 3-м, а 2-го с 4-м
- Спектр получается с «переставленными квадрантами», если до преобразования Фурье пиксели изображения $f(r,c)$ умножить на $(-1)^{(r+c)}$, где r – номер строки, c – номер столбца

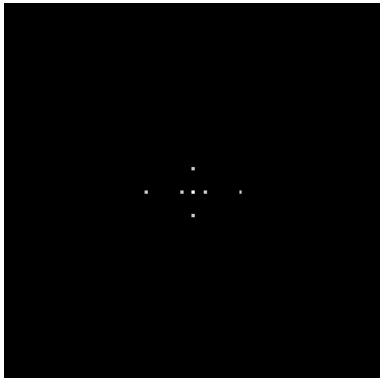
Примеры спектров изображений (1)

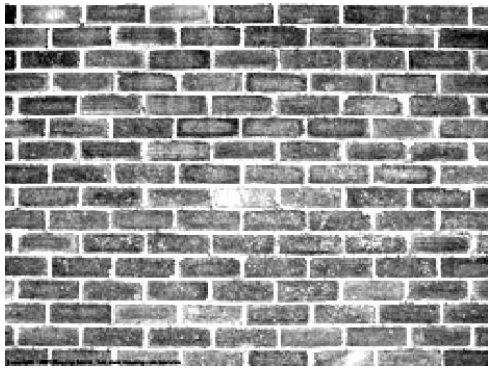
Изображение

Амплитудный спектр

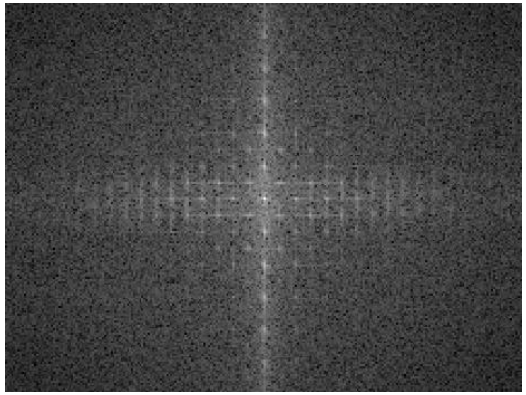


Две синусоиды по горизонтали и одна по вертикали дают на спектре отчетливые пики





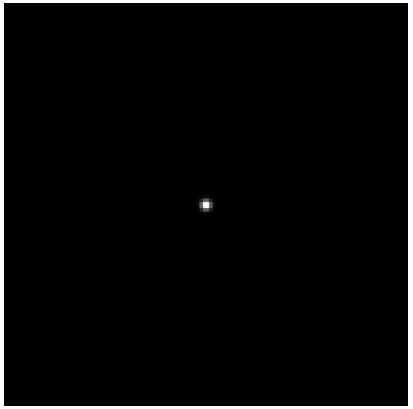
Текстуры также часто образуют на спектре пики



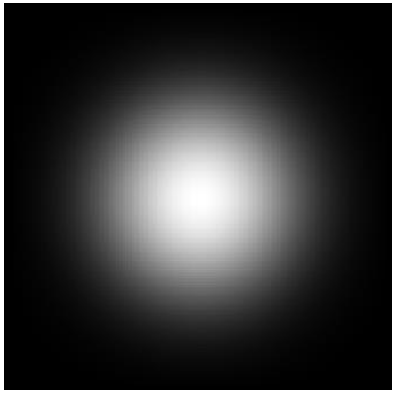
Примеры спектров изображений (2)

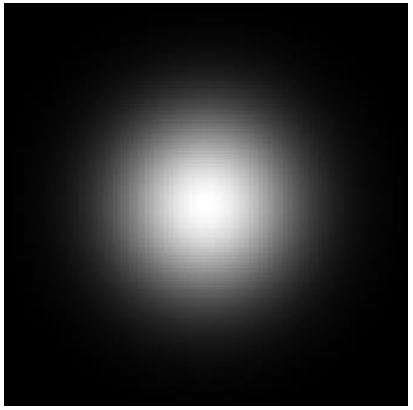
Изображение

Амплитудный спектр

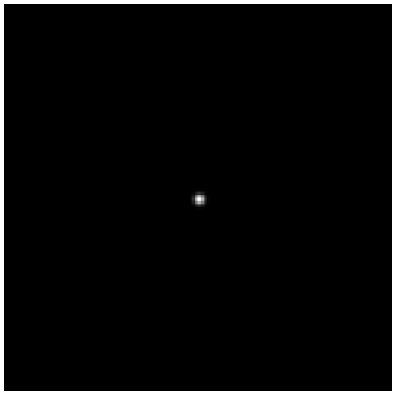


Двумерный Гауссиан с малой дисперсией на спектре дает Гауссиан с большой дисперсией.





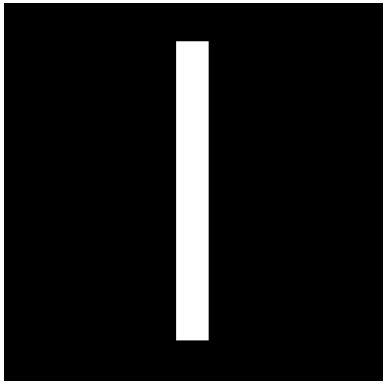
И наоборот двумерный Гауссиан с большой дисперсией на спектре дает Гауссиан с маленькой дисперсией.

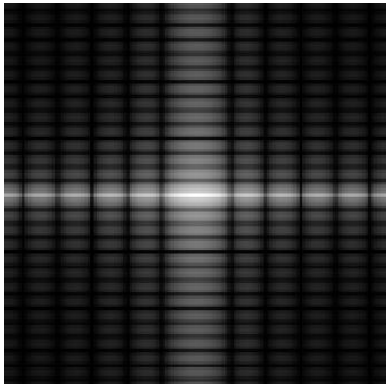


Примеры спектров изображений (3)

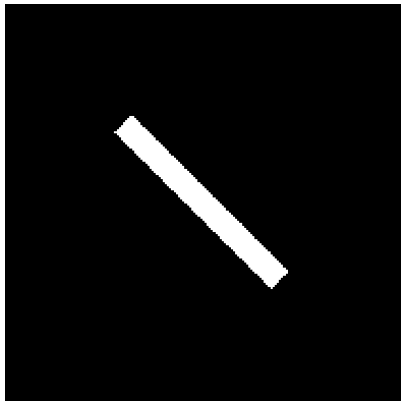
Изображение

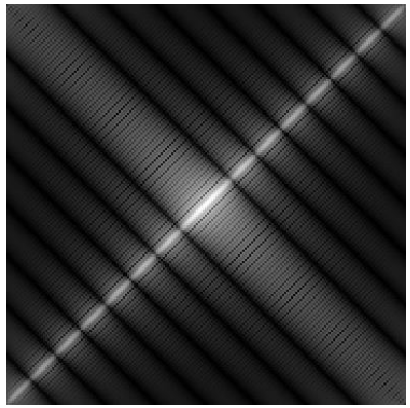
Амплитудный спектр





По спектру можно определить ориентацию объектов на изображении, если такая предпочтительная ориентация существует. Ориентация наиболее яркой линии на спектре отличается от ориентации объектов на изображении на 90 градусов.





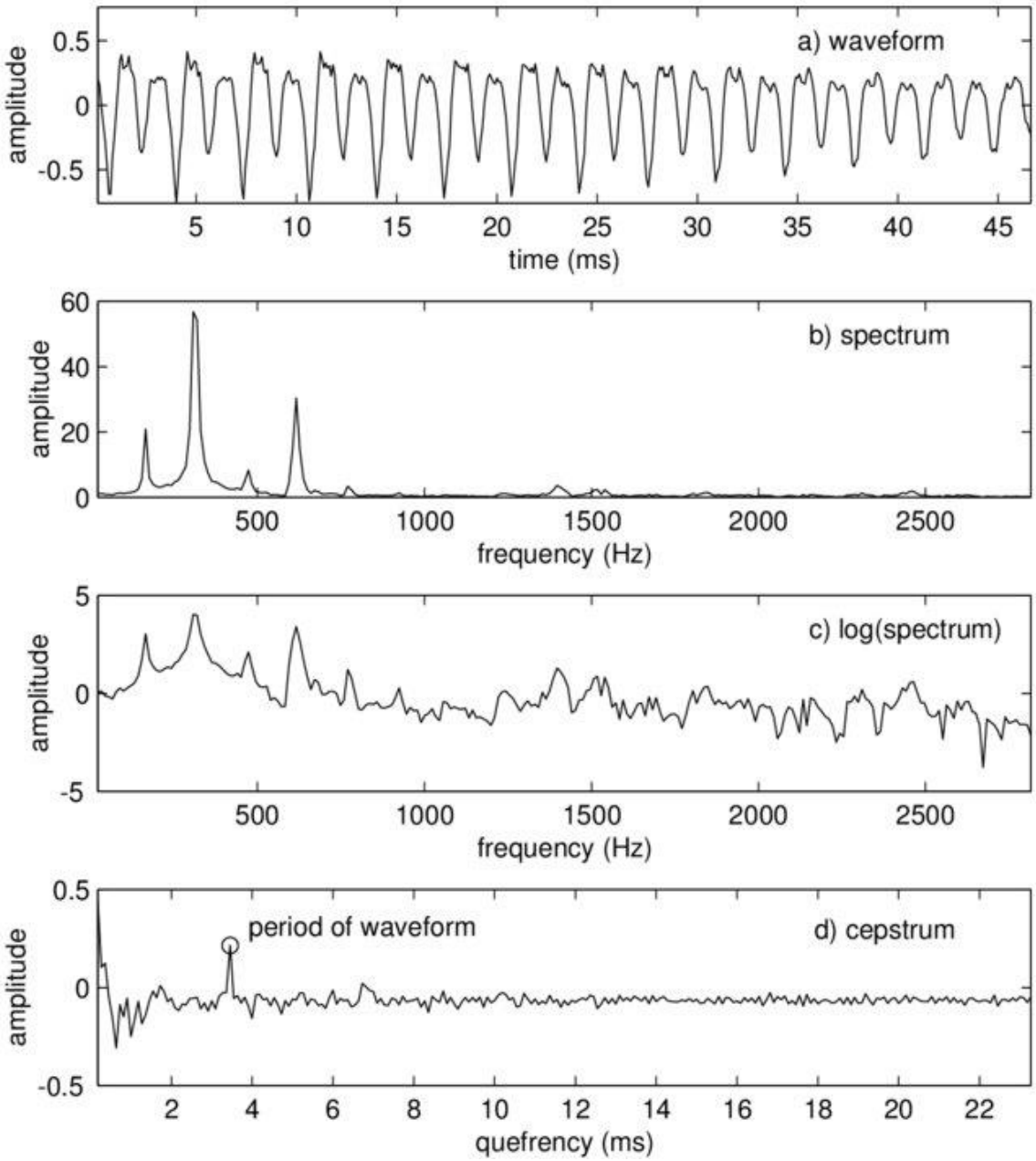
Кепстр сигнала

Кепстр (cepstrum) - результат ОДПФ (иногда ДПФ) логарифма результата ДПФ (энергетического спектра или спектра в комплексной форме).

$$C_p = \left|\mathcal{F}^{-1}\left\{\log\left(|\mathcal{F}\{f(t)\}|^2\right)\right\}\right|^2$$

По смыслу можно рассматривать как спектр спектра.

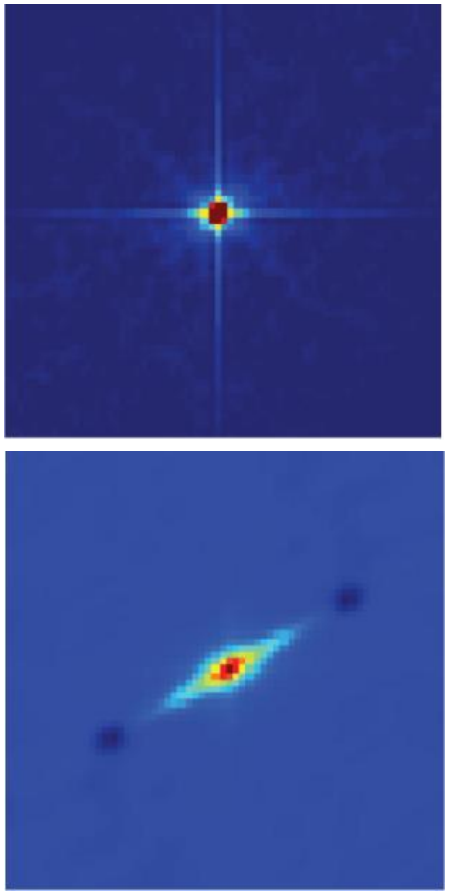
Позволяет определять периодические составляющие в спектре, например возникающие из-за эха.
Название получено перестановкой букв в слове «спектр»



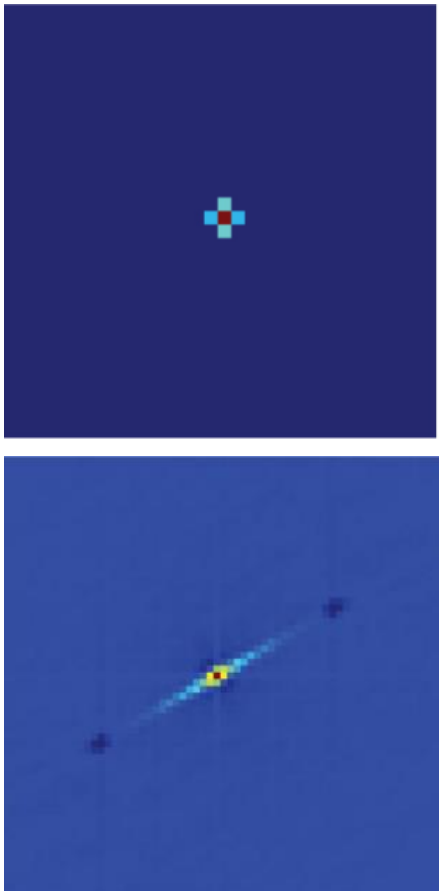
Кепстр изображения

Аналогичным образом можно вычислить кепстр изображения.
Одним из примеров применения кепстра изображений является оценка, так называемой, функции рассеяния точки (point spread function, PSF) в случае смаза изображения, вызванного движением камеры (motion blur).

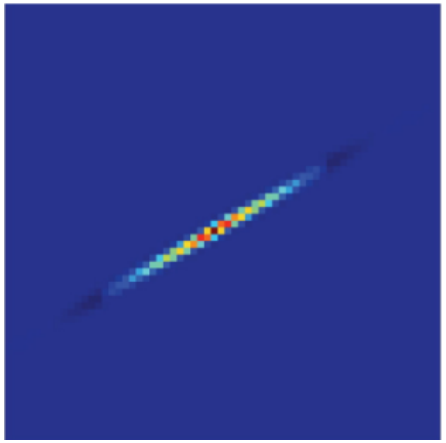
Изображения



Кепстр изображений



Кепстр градиента изобр.



Кепстр PSF